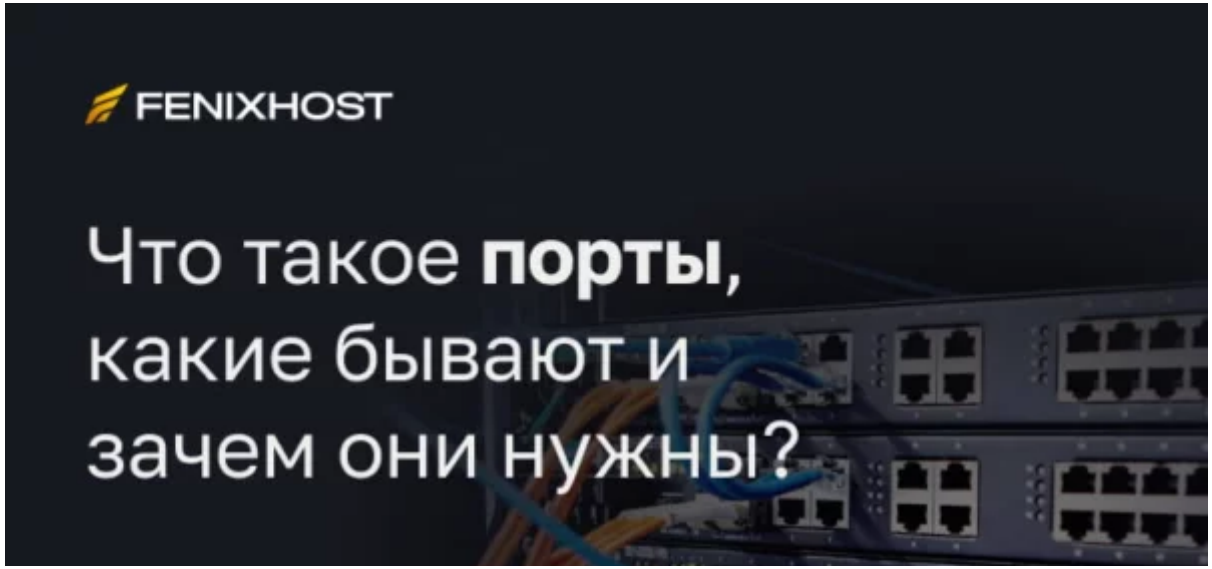
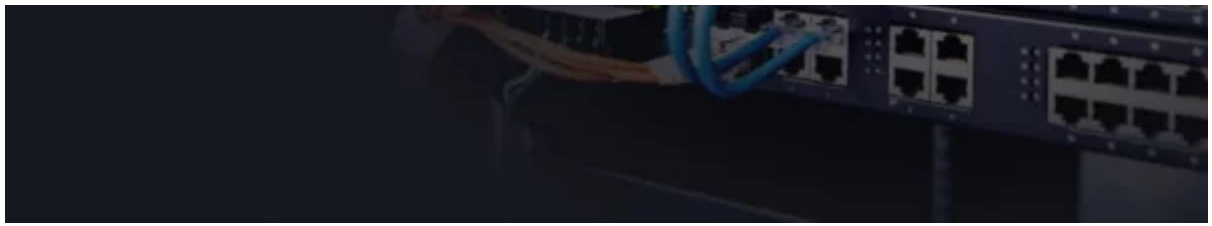
FenixHost 13 июня

Что такое порты, какие бывают и зачем они нужны?



vc.ru
+ Создать
1
Войти



1
2852 просмотров

В компьютерах есть два вида портов — физические и программные (или

сетевые):

Физический порт — это разъём на компьютере, с помощью которого можно подключить флешку, сетевой кабель, принтер, наушники и так далее. Физический порт обменивается электричеством с устройством, который вставлен в этот порт.

Сетевой порт — то число, которое записывается в заголовках протоколов транспортного уровня сетевой модели OSI. Оно используется для определения программы или процесса-получателя пакета в пределах одного IP-адреса.Порты позволяют определить сетевые приложения, работающие на компьютере, множество которых может быть запущено одновременно. Основными сетевыми программами могут быть:

- WEB-сервер – предоставляет трансляцию данных с веб-сайтов;
- Сервер почты – позволяет обмениваться электронными письмами;
- FTP-сервер – обеспечивает передачу информации.

Порт отображается в виде 16 битного числа от 1 до 65535, которое доступно приложениям для того, чтобы обмениваться трафиком. Организация IANA регламентирует использование портов, так как именно она предоставляет стандарты при работе с портами.Имеющееся количество портов предоставляет корректную работу всех приложений, которым необходимо использовать сетевое соединение.

Порты обеспечивают доступ в глобальную сеть не только программам, которые были установлены пользователем. Бывают ситуации, когда вредоносные программы размещаются в систему самостоятельно и открывают порт без ведома пользователя. И уже с помощью открытого

открывают порт без ведома пользователя. И уже с помощью открытого порта могут считывать личную информацию, находящуюся на

компьютере. Поэтому необходимо знать, какие основные порты требуются пользователю и каким образом можно их открывать и закрывать.

FENIXHOST

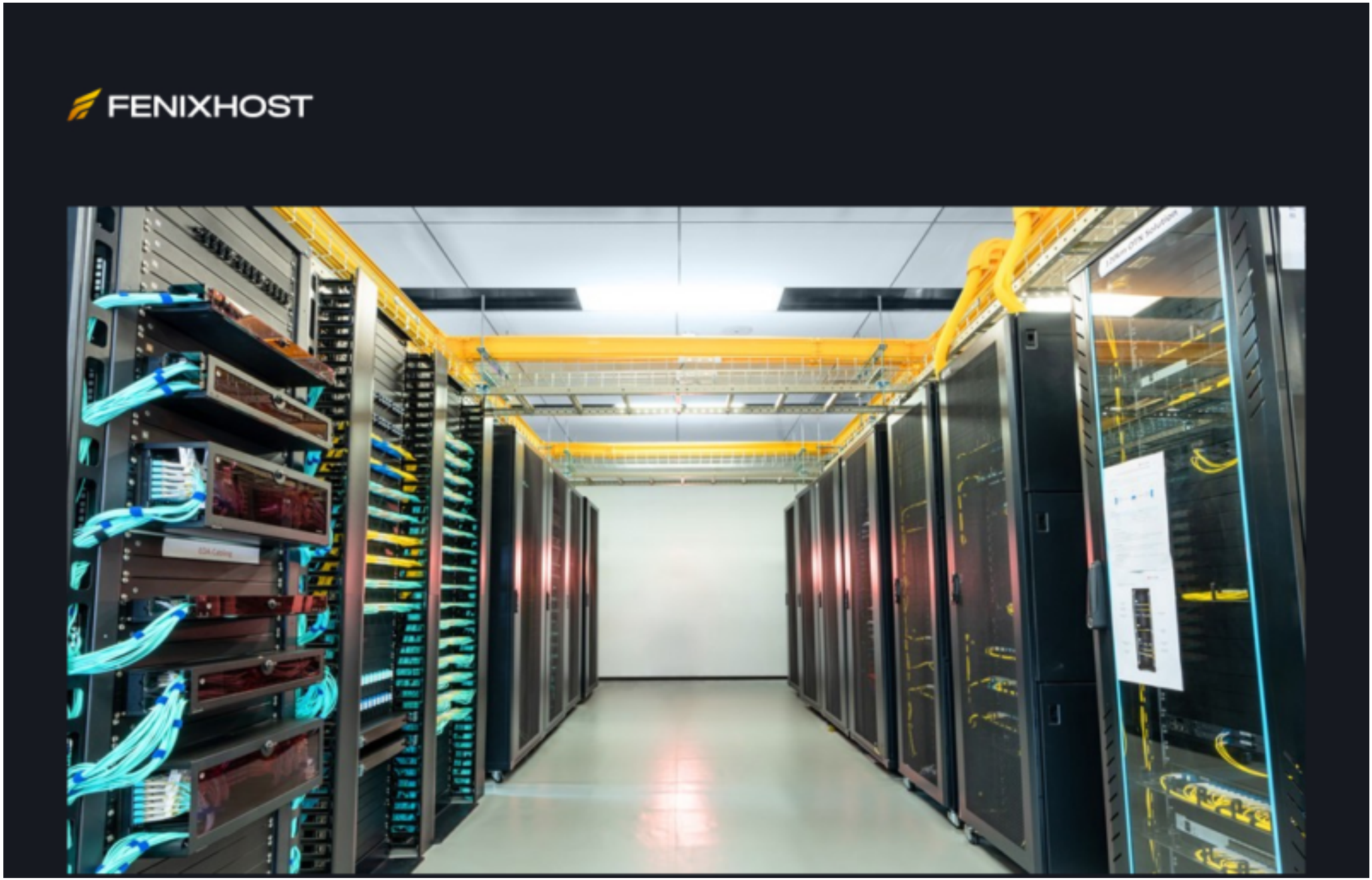
Для чего нужны порты?

Основным предназначением сетевых портов является прием и передача данных определенного вида, а также устранение ошибки неоднозначности при попытке установить связь с хостом по IP-адресу. Для обеспечения трансляции данных с веб-сервера необходимо указать IP адрес хоста и номер порта, определяющий программу веб-сервера.

Физические порты при подключении определяют, к какой программе относятся данные, которые получает сетевая плата. Например, для использования порта одновременно сетью и интернетом пользуются разные программы:

- ОС запрашивает обновления безопасности на сервере;
- браузер загружает страницу в соцсети;
- различные мессенджеры отправляют и принимают сообщения;
- фоном пользуетесь видеозвонком, который тоже отправляет видеоданные;

- различные облачные диски синхронизируют данные.



Порты TCP не пересекаются с портами UDP: порт 1234 протокола TCP не будет мешать обмену данными по протоколу UDP через порт 1234.В большинстве UNIX-подобных ОС прослушивание портов с номерами 0—1023 требует особых привилегий. Другие номера портов выдаются операционной системой первым запросившим их процессам.

Некоторые популярные программы-анализаторы трафика и сетевые брандмауэры используют общепринятые обозначения номеров портов для определения протокола передачи данных, что не всегда корректно. В некоторых случаях сетевые службы используют нестандартные номера портов или используют номера портов не по заявленному назначению.

Что можно сделать с портом?

Порт можно открыть, чтобы система знала, куда отдавать данные, пришедшие по этому адресу.

Порт можно закрыть, чтобы данные больше не передавались. Они будут игнорироваться.

Порт можно пробросить. Например, можно научить систему, что если запрос пришёл на порт 1212 — отправить его на порт 2121. Так устроены

многие сетевые маршрутизаторы и, в частности, ваш интернет-провайдер.

Порты можно просканировать. Перебрать все числа от 0 до 65535, чтобы посмотреть, придёт ли с какого-нибудь из них ответ. Если придёт, то значит на этом порте сидит какая-то программа.

Порт можно заблокировать. Например, сказать вашему роутеру на работе или дома, чтобы все запросы на определённый порт выбрасывались или переадресовывались.

Порт можно задать. Если вы знаете, что какой-то порт у вас заблокирован, то можно задать для этой программы другой порт и общаться через него. Однако не все программы это поддерживают.

Можно ничего не делать — с точки зрения пользователя всё работает само.

Есть ещё кое-что, о чём нужно знать, знакомясь с тем, что такое порты компьютера. Это специальные *термины*, которые характеризуют состояние портов:

- **Интернет-сокеты** — файловые дескрипторы, конкретизирующие IP адрес и ассоциированный с ним номер порта плюс специальный протокол передачи, который будет работать с данными
- **Привязка** — процесс использования службой или сервисом интернет-сокета при передаче и приёме файлов

- **Прослушивание** — попытка связаться службой или сервисом с портом/протоколом/IP адресом или комбинацией этих составляющих сетевой идентификации системы с целью стать на ожидание запросов со стороны клиента сервиса
- **Сканирование портов** — проверка состояния портов с целью распознать их готовность к дальнейшим действиям

1 5

FenixHost +77

FenixHost - это премиальные услуги хостинга для Вашего бизнеса. https://fenix.host/

Подписаться

Вакансии

Разместить

Показать ещё

1 комментарий

Alexander F
13 июня

"Порты TCP не пересекаются с портами UDP: порт 1234 протокола TCP не будет мешать обмену данными по протоколу UDP через порт 1234" - Этот момент заинтриговал.

Ответить ••• 1

Написать комментарий...

Отправить